

Ejercicio 5. Represente en el estándar IEEE 754 de simple precisión el valor -36.

Solución:

Ejercicio 6 Indique el valor decimal del siguiente número hexadecimal 0x00600000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)

Ejercicio 6 Represente el número -24,50 utilizando el estándar de coma flotante de simple precisión IEEE 754. Exprese dicha representación en binario y en hexadecimal.

Ejercicio 7 ¿Cuál es el número positivo normalizado más pequeño que se puede representar utilizando el estándar de simple precisión IEEE 754? Justifique su respuesta. Indique también el número positivo no normalizado más pequeño que se puede representar. Justifique de igual forma su respuesta.

Ejercicio 8 Indique el valor decimal del siguiente número representado en el estándar IEEE 754 de simple precisión: 0xBF400000.

Ejercicio 9 En relación al estándar IEEE 754 responda a las siguientes preguntas:

a) En una representación IEEE 754 de 32 bits, indique de forma razonada el número de valores no normalizados que se pueden representar.

b) En un computador de 32 bits, ¿Se puede representar de forma exacta el valor $2^{27} + 1$ en una variable de tipo float? ¿y en una variable de tipo int? Razone su respuesta. Sabiendo que los float se guardan en coma flotante IEEE754 y los int en complemento a 2

c) Represente en el estándar IEEE 754 de doble precisión el valor 12.5. Exprese el resultado en hexadecimal.

Ejercicio 10 En una representación IEEE 754 de 32 bits, ¿cuál es el número de valores que hay comprendidos entre el número 8 y el 9?